

기상측기의 검정방법(제4조제2항 관련)

1. 일반사항

가. 검정은 '외관 및 구조검사'와 '계측시험'으로 나누어 진행한다.

나. 외관 및 구조검사는 「기상측기 형식승인 기준·방법 및 신청 절차 등에 관한 고시」 별표 2부터 별표 25까지의 각 기상측기별 '형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항'의 3.1. 외관 및 구조 검사를 따른다. 다만, 제품의 구조와 도면의 일치 여부는 제외한다.

다. 계측시험의 검정 기준점은 「기상측기 형식승인 기준·방법 및 신청 절차 등에 관한 고시」 별표2부터 별표25까지의 각 기상측기별 '형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항'의 3.2. 성능시험에 나오는 계측 기준점을 따른다. 다만, 풍향계(초음파식), 일사계 및 적설계의 경우에는 아래에서 정한 검정점을 따른다.

라. 기상측기의 외형 및 수감부는 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.

마. 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호의 기상요소별로 사용하는 단위 및 기상관측자료 관측단위의 마지막 자리에 관한 기준을 따른다. 다만, 일사의 경우 마지막 자리는 0.1 W/m^2 로 한다.

2. 온도계(전자식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 -40 , -20 , 0 , 30 , 60 °C를 기준으로 하여 5점을 검정한다. 다만, 해양용 수온 온도계 경우에는 -2 , 0 , 20 , 40 °C 4점을 검정한다.
- 2) 현장검정 시 금속제(시스형)온도계 검정점은 -10 , 0 , 20 °C를 기준으로 하여 3점을 검정하고, 박막형온도계의 검정점은 현장실황 3회를 비교하여 검정한다.

3. 온도계(기계식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 최저점(°C), 중간점(°C), 0 °C, 중간점(°C), 최고점(°C)을 기준으로 하여 5점을 검정한다.

4. 온도계(유리제)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 최저점(°C), 중간점(°C), 0 °C, 중간점(°C), 최고점(°C)을 기준으로 하여 5점을 검정한다. 다만, 대형증발계용 수온 온도계, 수온기압계용 부착

온도계 등은 최저점(℃), 0 ℃, 중간점(℃), 최고점(℃) 4점을 검정한다.

5. 강수량계(전도식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 20 mm/h, 50 mm/h이고, 현장검정은 20 mm/h이다.
- 2) 히터부착형의 경우 실내검정 시 히터의 접점($4\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$)과 분점($15\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$)을 검사한다.

6. 강수량계(무계식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 20 mm/h, 50 mm/h이고, 현장검정은 20 mm/h이다.
- 2) 히터부착형의 경우 실내검정 시 히터의 접점($4\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$)과 분점($15\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$)을 검사한다.

7. 강수량계(전도식, 무계식 외의 강수량계)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 20 mm/h, 50 mm/h이다.

8. 기압계(전자식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 전자식 기압계의 실내검정 검정점은 800, 850, 900, 950, 980, 1010, 1040 hPa로 하며, 현장검정은 실황 3회를 비교하여 검정한다.

9. 기압계(기계식_액주형)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 950, 980, 1010, 1040 hPa이다.

10. 기압계(기계식_지시형, 기계식_자기형)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 950, 980, 1010, 1040 hPa이다.

11. 습도계(전자식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 30, 60, 90 %R.H.이며, 현장검정은 실황 3회를 비교하여 검정해야 한다.

12. 습도계(기계식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 30, 60, 90 %R.H.이다.

13. 풍향계(전자식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 풍향계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.
- 2) 전위차계식의 경우 오픈각은 5° ($355^\circ \sim 5^\circ$ 사이의) 이내여야 하며, 오픈각에서 오자료가 표시되지 않아야 한다.
- 3) 실내검정의 풍향은 360° 를 16방위(22.5° 간격)로 검정하며, 현장검정은 8방위(45° 간격)로 검정해야 한다.

14. 풍향계(초음파식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 시험풍속은 5 m/s로 한다.
- 2) 실내검정의 풍향은 360° 를 16방위(22.5° 간격)로 검정하며, 현장검정은 실황 3회를 비교하여 검정해야 한다.

15. 풍향계(기계식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 풍향계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.
- 2) 전위차계식의 경우 오픈각은 5° ($355^\circ \sim 5^\circ$ 사이의) 이내여야 하며, 오픈각에서 오자료가 표시되지 않아야 한다.
- 3) 실내검정의 풍향은 360° 를 16방위(22.5° 간격)로 검정하며, 현장검정은 8방위(45.0° 간격)로 검정해야 한다.

16. 풍속계(전자식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 풍속계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.
- 2) 실내검정의 검정점은 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s이며, 현장검정 시 검정점은 현장실황 3회를 비교하여 검정한다.

17. 풍속계(초음파식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s이며, 현장검정 시 검

정점은 현장실황 3회를 비교하여 검정한다.

18. 풍속계(기계식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 풍속계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.
- 2) 실내검정의 검정점은 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s이다.

19. 일사계(전천)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 순간전천일사량 30회 평균 값을 비교하여 검정한다.

20. 일사계(직달)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 순간직달일사량 30회 평균 값을 비교하여 검정한다.

21. 일조계(전자식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정시 임계 직달 일사값을 120 W/m²로 한다.

22. 일조계(줄단, 캠펬)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 원통의 내경, 깊이 채광공의 크기(줄단) 및 유리구의 직경(캠펬)을 측정하여 실내검정한다.

23. 적설계(레이저식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 5, 20, 60, 100, 150 cm 5점으로 하고, 현장검정의 검정점은 60 cm에서 150 cm 사이의 3점을 각 1회로 한다.

24. 적설계(초음파식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 5, 20, 60, 100, 150 cm 5점으로 하고, 현장검정의 검정점은 60 cm에서 150 cm 사이의 3점을 각 1회로 한다.

25. 적설계(레이저, 초음파식 외의 자동적설계)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 5, 20, 60, 100, 150 cm 5점으로 하고, 현장검정의 검정점은 60 cm에서 150 cm 사이의 3점을 각 1회로 한다.

26. 증발계(소형, 대형)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 테두리내경과 깊이를 측정하여 검정한다.